



Отчет о проверке

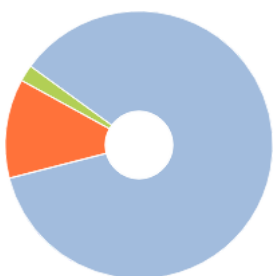
Автор: Михайленко Никита Сергеевич

Название документа: и развертывание REST API-сервиса для вакцинации
кота в рамках проекта Kittygram на основе Django Rest Framework

Проверяющий: Подключение API

Организация: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
11,97%



Оригинальность:
86,47%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
1,56%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Проверено: 68,37% текста документа, исключено из проверки: 31,63% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 882455

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 21.05.2026 19:27:16

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 26

Символов в тексте: 21280

Слов в тексте: 2667

Число предложений: 462

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

Модули поиска: Профессиональная лексика. Медицина, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования, Профессиональная лексика. АПК и биотех, Патенты СССР, РФ, СНГ, Шаблонные фразы, PubMed, СМИ России и СНГ, Профессиональная лексика. Юриспруденция, Публикации eLIBRARY, Публикации РГБ, Перефразирования по коллекции IEEE, Цитирование, ИПС Адилет, Коллекция НБУ, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Коллекция открытых публикаций международных издательств, IEEE, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, IEEE, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Медицина, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	5,9%	1,42%	Отчет АО Медицина_2 (06.10.2023)	12 Янв 2024	Собственная коллекция компании	
[02]	5,62%	0%	ПономаревAC_Z0431_BKP	16 Июн 2025	Кольцо вузов	
[03]	4,75%	0,95%	Система управления складом с и...	09 Июн 2025	Кольцо вузов	
[04]	4,27%	0,88%	https://repozitorij.pmf.unizg.hr/isla... https://repozitorij.pmf.unizg.hr	13 Фев 2025	Интернет Плюс	
[05]	4,01%	2,7%	Разработка bot API "TrudWork" в Т...	02 Июн 2025	Собственная коллекция компании	
[06]	3,83%	0,68%	ГИА-2025. Дипломная работа. Зи...	17 Июн 2025	Собственная коллекция компании	
[07]	3,57%	1,06%	https://app.readthedocs.org/projec... https://app.readthedocs.org	27 Авг 2025	Интернет Плюс	
[08]	3,46%	2,52%	0730456_00000_0000.pdf https://acceda.ulpgc.es:8443	24 Сен 2018	Интернет Плюс	
[09]	3,44%	0%	СВЕТА ВКР ИТОГ	21 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[10]	3,42%	0%	Разработка Telegram-бота "REU Т...	02 Июн 2025	Собственная коллекция компании	
[11]	3,29%	0,51%	ВКР_Резник	14 Июн 2025	Кольцо вузов	
[12]	3,14%	0,2%	Разработка web-приложения «Ин...	22 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[13]	3,11%	0%	python - DRF: only Author can creat... https://stackoverflow.com	22 Июн 2021	Интернет Плюс	
[14]	2,87%	0%	osnovy-iskusstvennogo-intellekta-i-... https://portalstudenta.ru	28 Янв 2026	Интернет Плюс	
[15]	2,76%	0%	ГИА-2025. Матиев Р.С. Диплом	19 Июн 2025	Собственная коллекция компании	
[16]	2,59%	0%	Создайте Blog API с аутентификац... https://uproger.com	14 Мая 2024	Интернет Плюс	
[17]	2,45%	0,29%	Проектирование и разработка и...	23 Июн 2025	Кольцо вузов	
[18]	2,37%	0%	https://www.rea.ru/mnt/sveden/ed... https://rea.ru	02 Июн 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[19]	2,23%	0%	Where to Start: Studying Type Ann... https://ieeexplore.ieee.org	20 Янв 2022	Перефразирования по коллекции IEEE	
[20]	1,75%	0%	КИ21_11Б_Мухаммадиев_Азиз_Ба...	19 Июн 2025	Кольцо вузов	
[21]	1,66%	0%	Интернет-магазин кондитерских ...	25 Мая 2025	Кольцо вузов	

[22]	1,56%	0,54%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[23]	1,41%	0%	Матвеев, Никита Валериевич Уп... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	
[24]	1,41%	0%	Иванов, Артем Юрьевич Формир... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	
[25]	1,41%	0%	Новиньска, Мартына Обучение п... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2023	Публикации РГБ	
[26]	1,41%	0%	Парфирьев, Василий Анатольеви... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2023	Публикации РГБ	
[27]	1,41%	0%	Материалы IX Международной н... https://book.ru	01 Янв 2021	Сводная коллекция ЭБС	
[28]	1,41%	0%	Финансовый контроль и аудит: г... https://book.ru	01 Янв 2023	Сводная коллекция ЭБС	
[29]	1,41%	0%	Электрофизические методы обра... https://book.ru	01 Янв 2023	Сводная коллекция ЭБС	
[30]	1,41%	0%	Материалы X Международной на... https://book.ru	01 Янв 2022	Сводная коллекция ЭБС	
[31]	1,41%	0%	Разработка информационной си...	31 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[32]	1,41%	0%	Отчёт_КрыловМГ	12 Янв 2024	Собственная коллекция компании	
[33]	1,31%	0,28%	Международная конференция мо... https://ulanude.bezformata.com	28 Июн 2023	СМИ России и СНГ	
[34]	1,28%	0,48%	Enhancing Blockchain Solutions for...	05 Фев 2026	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[35]	1,26%	0%	Об информации директора ГБОУ ... http://ch-sever.ru	29 Июн 2022	СМИ России и СНГ	
[36]	1,26%	0%	Менеджмент инноваций и инвес... https://book.ru	01 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	
[37]	1,16%	0%	5643612.ГЛ компании Гарант - Ду... http://ivo.garant.ru	04 Авг 2025	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[38]	1,13%	0%	АО "ОЭК" подводит итоги произв... http://elektroportal.ru	19 Сен 2017	СМИ России и СНГ	
[39]	1,09%	0%	Комментарий к Федеральному за... http://ivo.garant.ru	01 Апр 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[40]	1,09%	0%	Судебная практика по поводу сох... http://ivo.garant.ru	22 Июл 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[41]	1,09%	0%	Подготовка и оформление научн... https://geotar.ru	31 Мар 2022	Медицина	
[42]	1,02%	1,02%	О ратификации Соглашения меж... https://adilet.zan.kz	14 Дек 2025	ИПС Адилет	
[43]	1,02%	0%	Коронавирус COVID-19 http://ivo.garant.ru	08 Фев 2020	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[44]	1,02%	0%	Неотложная и скорая медицинск... https://geotar.ru	12 Янв 2023	Медицина	
[45]	1%	0%	Павлов, Илья Алексеевич Изучен... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	
[46]	1%	0%	Ordinary Semantics of Bionym <i... https://openalex.org	27 Апр 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[47]	1%	0%	КОРРЕКТИРОВКА ИНСТРУМЕНТАР... https://openalex.org	10 Окт 2022	Коллекция открытых публикаций международных издательств	
[48]	0,98%	0%	Нижегородская медакадемия пр... http://nnovgorod.bezformata.ru	10 Июн 2016	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[49]	0,98%	0%	Нижегородская медакадемия пр... http://vremyan.ru	10 Июн 2016	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[50]	0,98%	0%	не указано https://openalex.org	24 Дек 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[51]	0,98%	0%	не указано https://openalex.org	28 Мар 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,98%	0%	Bankruptcy of Companies in the Ru... https://openalex.org	31 Мар 2024	Коллекция открытых публикаций	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[53]	0,98%	0%	Отчет о результатах контрольного... http://ivo.garant.ru	11 Мар 2017	международных издательств СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[54]	0,98%	0%	Разработка концептуального под... https://elib.nlb.by	01 Янв 2019	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,98%	0%	Формирование инклюзивной кул... https://elib.nlb.by	01 Янв 2023	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,91%	0%	Повышение эффективности тепл... https://elib.nlb.by	01 Янв 2022	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,88%	0%	О внесении изменений в состав ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,86%	0%	Automated Seismic Phase Detectio... https://ieeexplore.ieee.org	11 Мая 2026	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,86%	0%	Loyalty assessment system for the ... https://ieeexplore.ieee.org	24 Сен 2025	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,86%	0%	Slidev : créer des présentations tec... https://blog.stephane-robert.info	05 Мар 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,85%	0%	Безопасность веб-приложений н... https://geotar.ru	21 Сен 2022	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,84%	0%	Методическое обеспечение разв... https://elib.nlb.by	01 Янв 2020	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,8%	0%	Медицинская информатика в об... https://geotar.ru	18 Мая 2022	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,78%	0%	Comparative Analysis of GPT-2 and... https://ieeexplore.ieee.org	04 Мар 2026	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,58%	0%	Django Architecture Compile N R... https://compilenrun.com	21 Дек 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[66]	0,49%	0%	Аналог Twitter на Django http://habrahabr.ru	25 Мая 2014	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[67]	0,49%	0%	Multi-Authority Authentication and ... https://ieeexplore.ieee.org	23 Окт 2024	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[68]	0,46%	0%	Российский_Д.И._ВКР.docx	06 Апр 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени В. Плеханова»

Факультет "Плехановская школа бизнеса "Интеграл"

Кафедра Прикладной информатики и информационной безопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Интеграция и управление приложениями на удаленном сервере»

на тему «Разработка и развертывание REST API-сервиса для вакцинации кота в рамках проекта Kittygram на основе Django Rest Framework»

Выполнил:

обучающийся группы 15.07В-ПИ1/246

очно-заочная форма обучения

Михайленко Никита Сергеевич

Научный руководитель:

Брызгалов Алексей Алексеевич

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Страница
ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. АНАЛИТИКА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	4
1.1. Описание идеи и пользовательской ценности	4
1.2. Функциональные требования	4
1.3. Роли и права	4
1.4. Ограничения и правила (валидации)	4
1.5. Нефункциональные требования	5
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ	6
2.1. Модель данных	6
2.2. Диаграмма вариантов использования (Use Case)	7
2.3. API-контракт (таблица эндпоинтов)	8
2.4. Права доступа (таблица ролей и прав)	10
2.5. Валидации (таблица)	10
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	12
3.1. Структура проекта	12
3.2. Модели данных (листинг models.py)	12
3.3. Сериализаторы	14
3.4. Представления (views) и права доступа	14
3.5. Ошибки и статусы	15
ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТА	17
4.1. Набор демонстрационных запросов (Postman)	17
4.2. Результаты тестирования	19
ГЛАВА 5. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРОЕКТА	20
5.1. Выбор способа развёртывания	20
5.2. Dockerfile	20
5.3. Сборка образа и запуск контейнера	20
5.4. Проверка работоспособности	20
5.5. Диаграмма развёртывания (Deployment)	21
5.6. Инструкция по воспроизведению	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24
ПРИЛОЖЕНИЯ	25
Приложение А. Листинги кода	25
Приложение Б. Диаграмма вариантов использования	25
Приложение В. Диаграмма развёртывания	25
Приложение Г. Postman-коллекция (файл JSON)	26

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В последние годы наблюдается рост популярности цифровых сервисов для владельцев домашних животных. Проект Kittygram представляет собой социальную сеть для котов, где пользователи могут делиться фотографиями, информацией о питомцах и отслеживать их здоровье. Одним из ключевых аспектов ухода за кошкой является своевременная вакцинация. Отсутствие контроля за сроками прививок может привести к риску заболеваний. Создание отдельного REST API для управления вакцинацией позволяет интегрировать эту функцию в мобильные и веб-приложения, автоматизировать напоминания и обеспечить сохранность истории прививок. Таким образом, разработка такого API является актуальной и востребованной задачей.

Цель работы – спроектировать, реализовать и задокументировать REST API для учёта вакцинации кота, обеспечив воспроизводимое развёртывание проекта.

Задачи работы:

1. Провести анализ предметной области: описать функциональные и нефункциональные требования, роли пользователей, ограничения.
2. Спроектировать модели данных, диаграмму вариантов использования, API-контракт, права доступа и валидации.
3. Реализовать API на Django REST Framework с не менее чем 8 эндпоинтами.
4. Протестировать API с помощью Postman (положительные и отрицательные сценарии).
5. Подготовить развёртывание в среде Docker (Dockerfile, инструкция).
6. Разработать диаграмму развёртывания и диаграмму вариантов использования.

Объект исследования – процесс вакцинации домашнего кота в рамках сервиса Kittygram.

Предмет исследования – REST API, реализованный на Django REST Framework, обеспечивающий создание, чтение, изменение и удаление записей о прививках с учётом прав доступа и бизнес-правил.

Используемые технологии:

- Python 3.12
- Django 6.0.5
- Django REST Framework 3.17.1
- SQLite (для разработки)
- Docker / Docker Compose
- Postman
- Git

ГЛАВА 1. АНАЛИТИКА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Описание идеи и пользовательской ценности

Пользователь (владелец кота) хочет иметь возможность фиксировать каждую прививку, сделанную его питомцу: дату укола, название вакцины, серию, имя ветеринара, дату следующей вакцинации. Важно, чтобы система предотвращала случайное удаление «старых» записей (история должна сохраняться), но позволяла корректировать дату следующей вакцинации. Также пользователю нужен просмотр списка предстоящих прививок, чтобы вовремя напомнить себе о визите к ветеринару.

1.2. Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

- Регистрацию и аутентификацию пользователей (используются стандартные средства Django).
- Создание профиля кота (один кот на одного зарегистрированного пользователя).
- Добавление, просмотр, изменение (только даты следующей вакцинации) и удаление (с ограничением по сроку) записей о вакцинации.
- Просмотр справочника доступных вакцин.
- Получение списка прививок, у которых дата следующей вакцинации наступает в ближайшие 7 дней.
- Администратор должен иметь полный доступ к управлению справочником вакцин и возможность удалять любые прививки (для исправления ошибок).

1.3. Роли и права

Выделены три роли:

- **Гость (неаутентифицированный пользователь)** – может только просматривать список вакцин (публичный эндпоинт).
- **Пользователь (владелец кота)** – после аутентификации может создать кота, добавлять прививки своему коту, просматривать их, изменять дату следующей вакцинации, удалять только те прививки, которые были сделаны не более 7 дней назад.
- **Администратор** – имеет полный доступ ко всем ресурсам (вакцины, коты, прививки) через админ-панель Django и через API.

1.4. Ограничения и правила (валидации)

В системе реализованы следующие валидации:

1. Дата вакцинации не может быть позже текущей даты (нельзя запланировать прививку в будущем).
2. Дата следующей вакцинации не может быть раньше даты вакцинации.

3. Серия вакцины (batch_number) должна быть уникальна в пределах одного кота (нельзя ввести одну и ту же серию дважды).
4. Удаление прививки разрешено только если дата вакцинации не старше 7 дней от текущей даты.

1.5. Нефункциональные требования

- **Воспроизводимость:** любой проверяющий должен иметь возможность запустить проект, используя Docker и инструкцию из README.
- **Безопасность:** изменение ресурсов (прививки, коты) разрешено только их владельцу; удаление старых прививок запрещено на уровне прав доступа.
- **Документированность:** API автоматически документируется средствами DRF (browsable API), также предоставляется коллекция Postman.
- **Производительность:** не предъявляется высоких требований в рамках учебного проекта.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Модель данных

На основе анализа предметной области выделены три основные сущности:

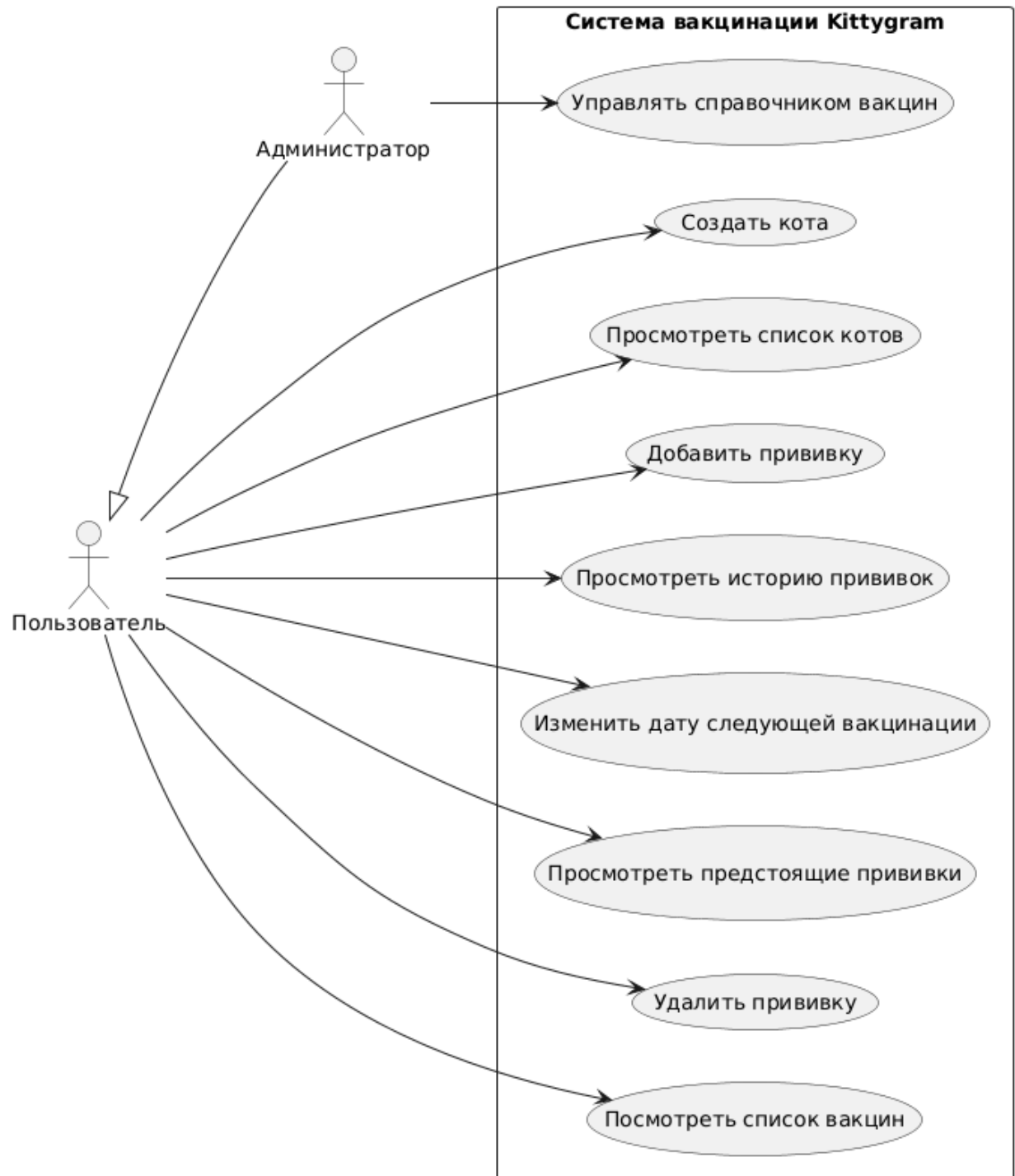
- **Cat** – кот, принадлежащий пользователю.
- **Vaccine** – справочник вакцин.
- **Vaccination** – запись о вакцинации, связывающая кота и вакцину.

Таблица моделей с полями и связями:

Модель	Поле	Тип	Описание	Связь
Cat	name	CharField	Кличка	–
Cat	owner	ForeignKey(User)	Владелец	many-to-one
Cat	birth_date	DateField	Дата рождения	–
Vaccine	name	CharField	Название вакцины	–
Vaccine	description	TextField	Описание	–
Vaccination	cat	ForeignKey(Cat)	Кот	many-to-one
Vaccination	vaccine	ForeignKey(Vaccine)	Вакцина	many-to-one
Vaccination	administered_at	DateField	Дата укола	–
Vaccination	next_due_date	DateField	Дата следующей	–
Vaccination	batch_number	CharField	Серия	–
Vaccination	vet_name	CharField	Ветеринар	–
Vaccination	notes	TextField	Примечания	–
Vaccination	created_at	DateTimeField	Авто-дата создания	–

Ограничения: уникальная пара (cat, batch_number).

2.2. Диаграмма вариантов использования (Use Case)



Описание диаграммы:

Актеры: **Пользователь**, **Администратор**. Основные варианты использования:

1. **Войти в систему** – аутентификация.
2. **Создать кота** – пользователь добавляет профиль питомца.
3. **Просмотреть список котов** – отображение своего кота.
4. **Добавить вакцину** (админ) – пополнение справочника.

5. **Посмотреть список вакцин** (доступно всем).
6. **Добавить прививку** – пользователь фиксирует новую вакцинацию.
7. **Просмотреть историю прививок** – список всех прививок кота.
8. **Изменить дату следующей вакцинации** – корректировка плана.
9. **Просмотреть предстоящие прививки** – фильтр на ближайшие 7 дней.
10. **Удалить прививку** – разрешено, только если она не старше 7 дней (иначе система запрещает).

2.3. API-контракт (таблица эндпоинтов)

Ниже приведена таблица эндпоинтов разработанного API. Все эндпоинты имеют базовый префикс `/api/`.

№	URL	Метод	Назначение	Права доступа	Тело запроса (JSON)	Коды ответов	Примечания
1	/vaccines/	GET	Список всех вакцин	Любой (включая гостя)	—	200	Публичный
2	/vaccines/	POST	Добавление новой вакцины	Только админ	{"name": "...", "description": "..."} —	201, 403	—
3	/cats/	GET	Список котов текущего пользователя	Аутентифицированный пользователь	—	200, 401	Возвращает одного кота (или нескольких, если разрешено)
4	/cats/	POST	Создание кота	Аутентифицированный пользователь	{"name": "...", "birthdate": "YYYY-MM-DD"} —	201, 400	owner подставляется автоматически

№	URL	Метод	Назначение	Права доступа	Тело запроса (JSON)	Коды ответов	Примечания
5	/vaccinations/	GET	История прививок кота	Владелец кота (или админ)	—	200, 401	Фильтруется по владельцу
6	/vaccinations/	POST	Добавление прививки	Владелец кота	{ "cat": id, "vaccine": id, "administered_at": "...", "next_due_date": "...", "batch_number": "...", "vet_name": "..."} }	201, 400, 403	Валидации дат, уникальности серии
7	/vaccinations/{id}/	PATCH	Изменение даты следующей вакцинации	Владелец	{ "next_due_date": "YYYY-MM-DD"} }	200, 403, 404	Только это поле разрешено менять
8	/vaccinations/{id}/	DELETE	Удаление прививки	Владелец (с ограничением)	—	204 (или 403), 404	Запрещено, если administered_at старше 7 дней
9	/vaccinations/upcoming/	GET	Предстоящие прививки (≤7)	Владелец	—	200, 401	Дополнительный эндпоинт

№	URL	Метод	Назначение	Права доступа	Тело запроса (JSON)	Коды ответов	Примечания
---	-----	-------	------------	---------------	---------------------	--------------	------------

дней)

Всего эндпоинтов 9 (включая один дополнительный), что превышает требуемые 8.

2.4. Права доступа (таблица ролей и прав)

Роль	Ресурс	Операция	Разрешено?	Основание (permission class)
Гость	Vaccine	чтение	Да	IsAuthenticatedOrReadOnly
Пользователь	Cat	создание, чтение своего	Да	IsOwnerOrReadOnly
Пользователь	Vaccination	создание	Да (только своего кота)	проверка cat.owner == request.user
Пользователь	Vaccination	чтение своих	Да	get_queryset фильтрация
Пользователь	Vaccination	изменение (только next_due_date)	Да	IsOwnerOrReadOnly
Пользователь	Vaccination	удаление	Да, если administered_at > today - 7 days	CanDeleteOldVaccination
Админ	все	любые	Да	IsAdminUser

2.5. Валидации (таблица)

Правило	Где реализовано	Условие срабатывания	Ответ API	Комментарий
Дата вакцина	VaccinationSerializer.validate_administered_at	administered_at >	400, {"administered_at": "invalid date"}	Отрицательная проверка

Правило	Где реализовано	Условие срабатывания	Ответ API	Комментарий
ции не в будущем	ministered_at	date.today()	ed_at": ["Дата не может быть в будущем"]}	ыный тест
Уникальность серии для кота	VaccinationSerializer.validate	Vaccination.objects.filter(cat=cat, batch_number=batch).exists()	400, {"batch_number": ["Такая серия уже использована для этого кота"]}	Защита от дублей
Следующая дата не раньше даты укола	VaccinationSerializer.validate	next_due_date < administered_at	400, {"next_due_date": ["... не может быть раньше ..."]}	Бизнес-правило
Запрет удаления старых прививок	CanDeleteOldVaccination.has_object_permission	administered_at < date.today() - timedelta(days=7)	403 Forbidden	Отрицательный тест

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

3.1. Структура проекта

Проект создан на Django 6.0.5 с использованием Django REST Framework. Структура каталогов:

text

kittygram_vaccination/

├─ config/

| └─ __init__.py

| └─ settings.py

| └─ urls.py

| └─ wsgi.py

├─ vaccinations/

| └─ migrations/

| └─ __init__.py

| └─ admin.py

| └─ apps.py

| └─ models.py 7

| └─ serializers.py

| └─ views.py

| └─ permissions.py

| └─ urls.py

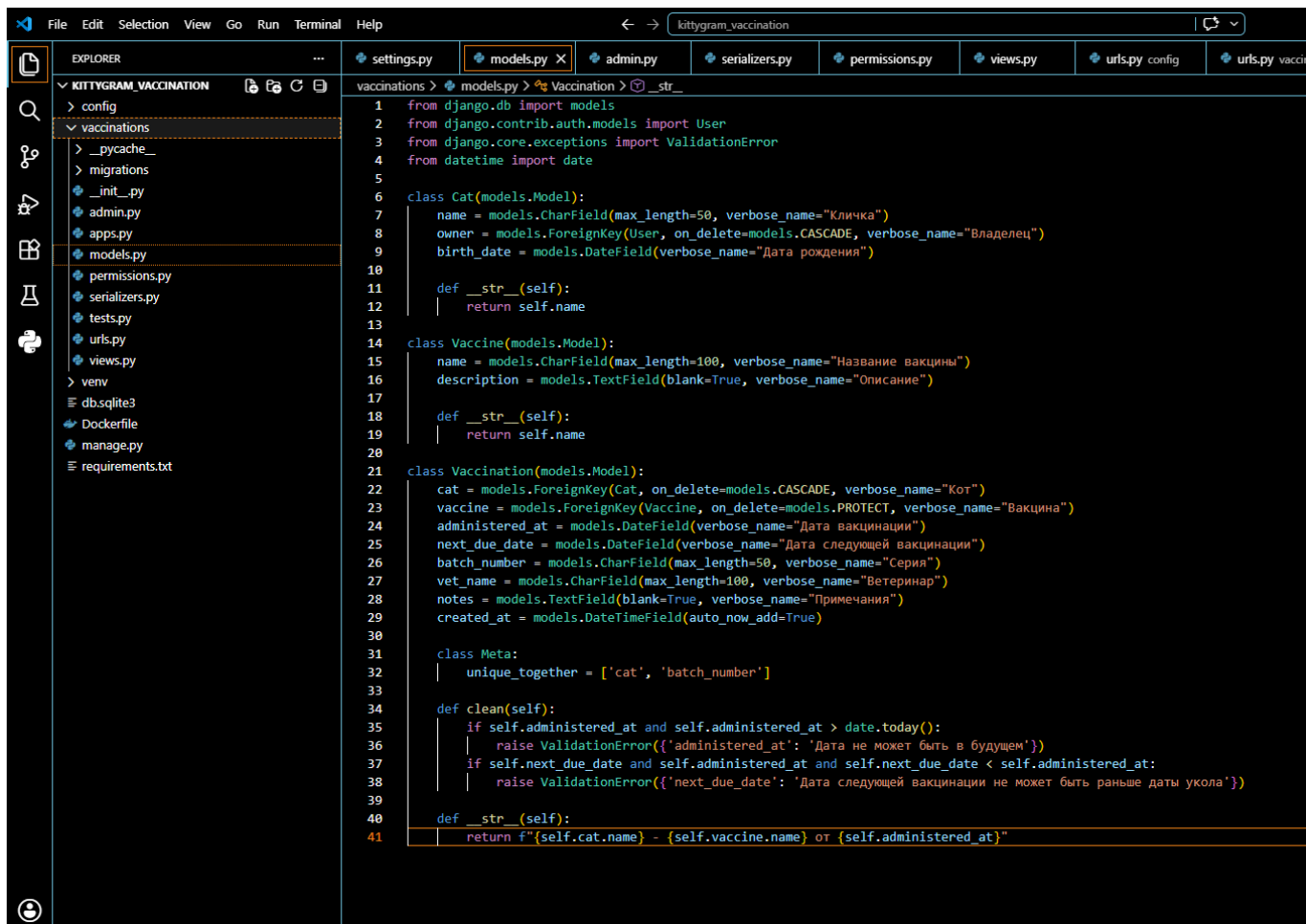
├─ manage.py

├─ Dockerfile

├─ requirements.txt

└─ .env.example

3.2. Модели данных (листинг models.py)



Ниже приведён основной код моделей (сокращённо, полный текст в [приложении](#)):

```
from django.db import models 17
```

```
from django.contrib.auth.models import User
```

```
from django.core.exceptions import ValidationError
```

```
from 6 datetime import date
```

```
class Cat(models.Model):
```

```
    name = models.CharField(max_length=50)
```

```
    owner = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
```

```
    birth_date = models.DateField()
```

```
class Vaccine(models.Model):
```

```
    name = models.CharField(max_length=100) 1
```

```
    description = models.TextField(blank=True) 3
```

```
class Vaccination(models.Model):
```

```
    cat = models.ForeignKey(Cat, on_delete=models.CASCADE) 3
```

```
    vaccine = models.ForeignKey(Vaccine, on_delete=models.PROTECT)
```

```
    administered_at = models.DateField()
```

```
    next_due_date = models.DateField()
```

```
    batch_number = models.CharField(max_length=50)
```

```
    vet_name = models.CharField(max_length=100) 34
```

```
    notes = models.TextField(blank=True)
```

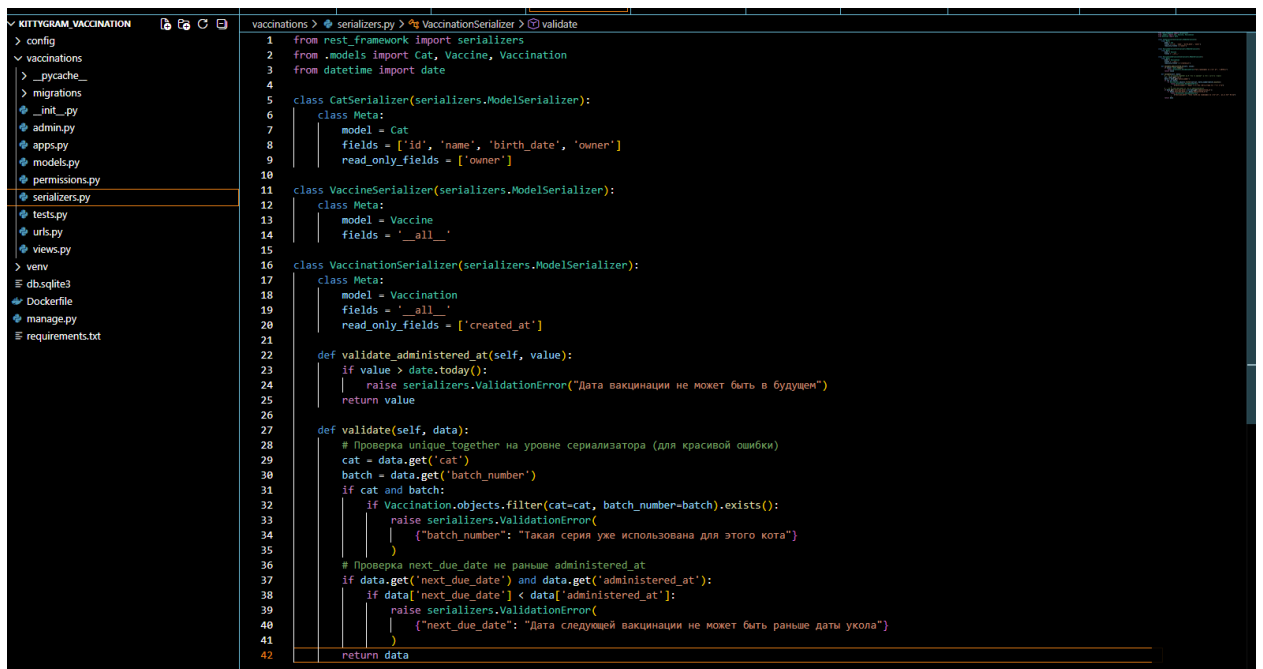
```
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) 4
```

```
class Meta:
```

```
    unique_together = ('cat', 'batch_number')
```

3.3. Сериализаторы

Сериализаторы определяют, как данные преобразуются в JSON и обратно, а также выполняют валидацию. Например, VaccinationSerializer содержит методы validate_administered_at и validate для проверки дат и уникальности.



```
1 from rest_framework import serializers
2 from .models import Cat, Vaccine, Vaccination
3 from datetime import date
4
5 class CatSerializer(serializers.ModelSerializer):
6     class Meta:
7         model = Cat
8         fields = ('id', 'name', 'birth_date', 'owner')
9         read_only_fields = ('owner',)
10
11 class VaccineSerializer(serializers.ModelSerializer):
12     class Meta:
13         model = Vaccine
14         fields = '__all__'
15
16 class VaccinationSerializer(serializers.ModelSerializer):
17     class Meta:
18         model = Vaccination
19         fields = '__all__'
20         read_only_fields = ('created_at',)
21
22     def validate_administered_at(self, value):
23         if value > date.today():
24             raise serializers.ValidationError("Дата вакцинации не может быть в будущем")
25         return value
26
27     def validate(self, data):
28         # Проверка unique_together на уровне сериализатора (для красивой ошибки)
29         cat = data.get('cat')
30         batch = data.get('batch_number')
31         if cat and batch:
32             if Vaccination.objects.filter(cat=cat, batch_number=batch).exists():
33                 raise serializers.ValidationError(
34                     {"batch_number": "Такая серия уже использована для этого кота"}
35                 )
36         # Проверка next_due_date не раньше administered_at
37         if data.get('next_due_date') and data.get('administered_at'):
38             if data['next_due_date'] < data['administered_at']:
39                 raise serializers.ValidationError(
40                     {"next_due_date": "Дата следующей вакцинации не может быть раньше даты укола"}
41                 )
42         return data
```

3.4. Представления (views) и права доступа

Использованы ModelViewSet и кастомные actions.

Для VaccinationViewSet переопределены get_queryset (фильтрация по владельцу)

и `perform_create` (проверка, что кот принадлежит текущему пользователю). Добавлен дополнительный action `upcoming` для предстоящих прививок.

Фрагмент `permissions.py`:

python

```
class IsOwnerOrReadOnly(permissions.BasePermission):
```

```
    def has_object_permission(self, request, view, obj):
```

```
        if request.method in permissions.SAFE_METHODS:
```

```
            return True
```

```
        return obj.cat.owner == request.user
```

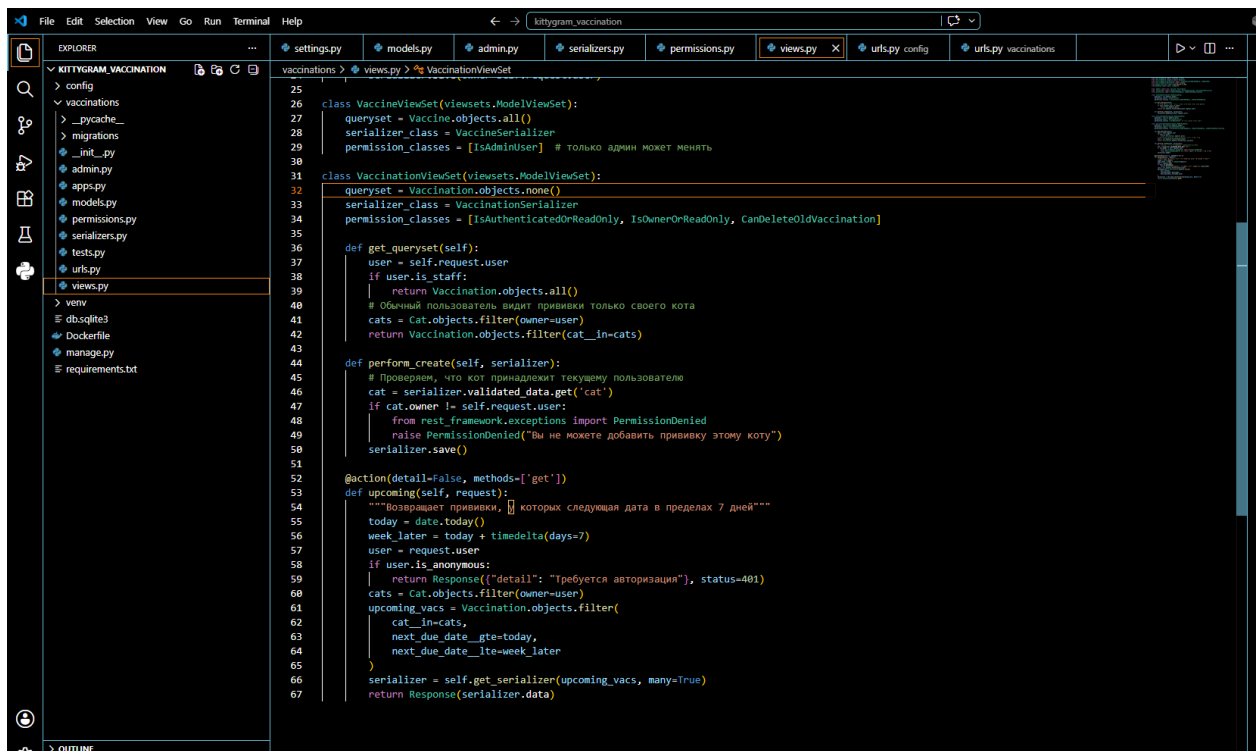
```
class CanDeleteOldVaccination(permissions.BasePermission):
```

```
    def has_object_permission(self, request, view, obj):
```

```
        if request.method != 'DELETE':
```

```
            return True
```

```
        return obj.administered_at < date.today() - timedelta(days=7)
```

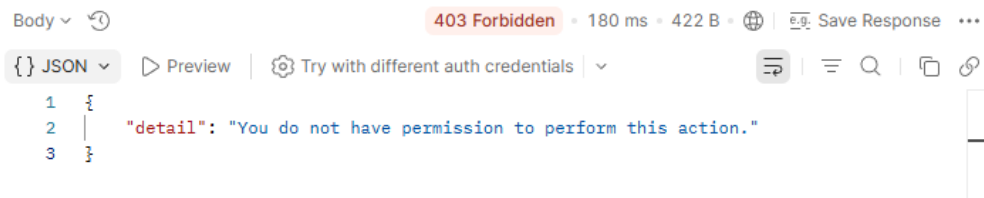


3.5. Ошибки и статусы

В процессе тестирования были получены следующие коды ответов (примеры):

- **400 Bad Request** – при попытке создать прививку с датой в будущем.

- **401 Unauthorized** – при запросе списка прививок без авторизации.
- **403 Forbidden** – при попытке удалить прививку старше 7 дней.
- **404 Not Found** – при обращении к несуществующему ID прививки.
- **405 Method Not Allowed** – при попытке DELETE на /api/vaccinations/ (список).



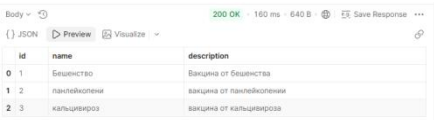
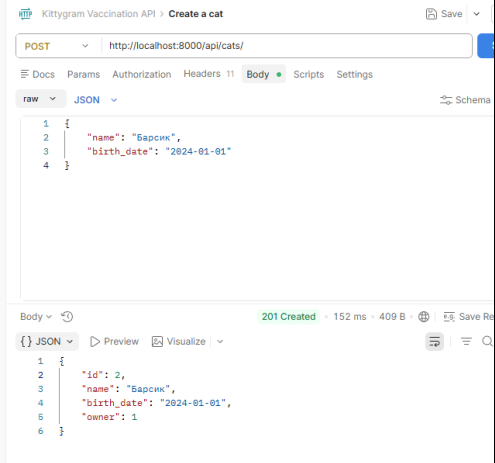
The screenshot shows a REST client interface. At the top, a status bar indicates a **403 Forbidden** response with a duration of 180 ms and a size of 422 B. Below this, the response body is displayed in JSON format. The JSON object has a single key `"detail"` with the value `"You do not have permission to perform this action."`. The interface includes tabs for `JSON`, `Preview`, and `Try with different auth credentials`, along with various utility icons on the right.

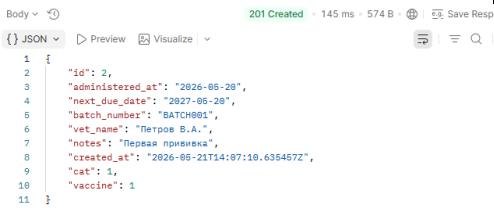
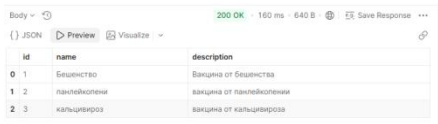
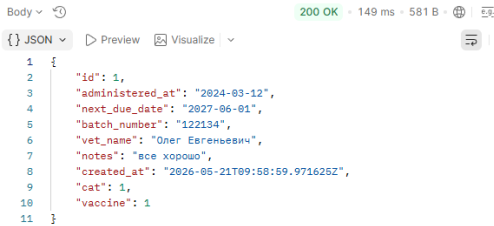
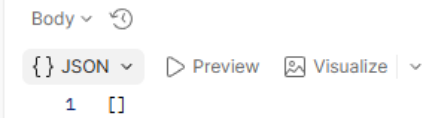
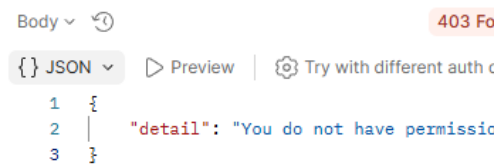
```
1 {  
2   "detail": "You do not have permission to perform this action."  
3 }
```

ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТА

4.1. Набор демонстрационных запросов (Postman)

Для тестирования API использовалась программа Postman. Было выполнено 9 запросов, из которых 8 положительных и 1 отрицательный (проверка валидации). Ниже приведена таблица проверок.

№	Проверка	Запрос (метод, URL, тело)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Скриншот
1	Получение списка вакцин	GET /api/vaccines /	200 OK, массив JSON	200 OK, список из 3 вакцин	
2	Создание кота (авторизован)	POST /api/cats/ с телом {"name": "Барсик", "birth_date": "2020-01-01"}	201 Created	201, объект кота	
3	Получение списка котиков	GET /api/cats/	200 OK, массив	200, один кот	

№	Проверка	Запрос (метод, URL, тело)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Скриншот
4	Создание прививки	POST /api/vaccinations/ с корректными данными	201 Created	201	
5	Получение истории прививок	GET /api/vaccinations/	200, список прививок	200	
6	Изменение даты следующей вакцинации	PATCH /api/vaccinations/1/ с {"next_due_date": "2027-06-01"}	200 OK	200	
7	Получение предстоящих прививок	GET /api/vaccinations/upcoming/	200 OK (может быть пусто)	200	
8	Попытка удалить прививку старше 7 дней (отрицательно)	DELETE /api/vaccinations/1/ (где administered_at = 2026-05-01, а сегодня 2026-05-21)	403 Forbidden	403 Forbidden с сообщением об ошибке	

№	Проверка	Запрос (метод, URL, тело)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Скриншот
	Отрицательный тест)			Ошибка	

4.2. Результаты тестирования

Все запросы выполнены успешно. Авторизация осуществлялась через Basic Auth (логин admin). Отрицательный тест подтвердил, что удаление старой прививки запрещено на уровне permissions. Положительные тесты показали корректную работу CRUD-операций и дополнительного эндпоинта.

[Экспортированная коллекция Postman в формате JSON – вложение](#)

ГЛАВА 5. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРОЕКТА

5.1. Выбор способа развёртывания

В соответствии с методическими рекомендациями **22**ран вариант **Docker**. Такой подход обеспечивает полную воспроизводимость окружения и упрощает запуск проекта на любом компьютере, где установлен Docker.

5.2. Dockerfile

В корне проекта создан файл Dockerfile со следующим содержимым:

```
dockerfile
```

```
FROM python:3.12-slim
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY requirements.txt .
```

```
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 11
```

```
COPY . .
```

```
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
```

```
CMD ["gunicorn", "config.wsgi:application", "--bind", "0.0.0.0:8000"]
```

Для разработки (отладки) команду можно временно заменить на `python manage.py runserver 0.0.0.0:8000`.

5.3. Сборка образа и запуск контейнера

Инструкция по запуску:

1. Установить Docker Desktop (если не установлен).
2. Открыть командную строку в папке проекта.
3. Выполнить сборку образа:

```
bash
```

```
docker build -t kittygram-api .
```

4. Запустить контейнер:

```
bash
```

```
docker run -d -p 8000:8000 kittygram-api
```

Флаг `-d` запускает контейнер в фоновом режиме.

5.4. Проверка работоспособности

После запуска контейнера:

- Команда `docker ps` показывает работающий контейнер с образом `kittygram-api`.
- API доступен по адресу `http://localhost:8000/api/vaccines/`.

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

```
C:\Users\Nikita>docker ps
```

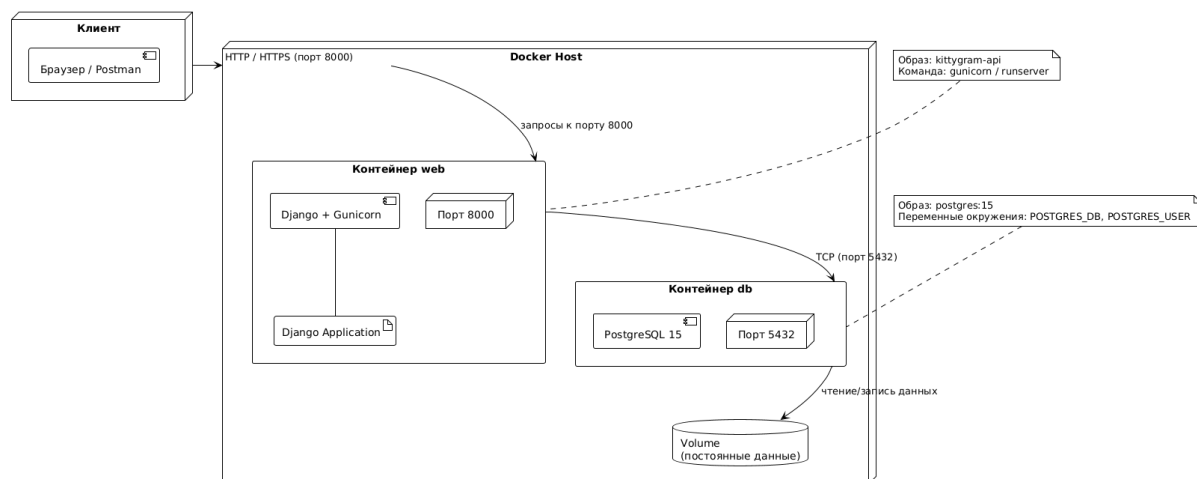
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
b8714f4d018900->8000/tcp	kittygram-api brave_rosalind	"python manage.py ru..."	10 minutes ago	Up 10 minutes	0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:80

C:\Users\Nikita>

The screenshot shows the Django REST framework admin interface. At the top, it says "Api Root / Vaccine List". Below that, there's a "Vaccine List" section with a "GET /api/vaccines/" endpoint. The response is shown in a JSON format, listing three vaccines with their IDs, names, and descriptions. Below the response, there are tabs for "Raw data" and "HTML form". At the bottom, there's a form to add a new vaccine with fields for "Название вакцины" (Vaccine name) and "Описание" (Description), and a "POST" button.

5.5. Диаграмма развёртывания (Deployment)

Диаграмма развёртывания - Kittygram Vaccination API



Описание диаграммы:

- Узел «Клиент» – браузер или Postman, отправляющий HTTP-запросы на порт 8000.
- Узел «Docker Host» – компьютер с Docker Desktop.
 - Контейнер «web» (образ `kittygram-api`): внутри работает Django-приложение, слушающее порт 8000.

- **Внутренняя база данных** – SQLite (файл db.sqlite3 внутри контейнера, том не используется для простоты).
- **Связи:** клиент → порт 8000 хоста → порт 8000 контейнера; приложение обращается к файлу БД внутри контейнера.

5.6. Инструкция по воспроизведению

Для того чтобы проверяющий мог запустить проект, необходимо:

1. Клонировать репозиторий (или скопировать папку с проектом).
2. Убедиться, что Docker Desktop установлен и запущен.
3. В терминале перейти в корень проекта и выполнить:

```
bash
```

```
docker build -t kittygram-api .
```

```
docker run -p 8000:8000 kittygram-api
```

4. Открыть в браузере <http://localhost:8000/api/vaccines/>.

Для удобства также подготовлен файл docker-compose.yml (упрощённый), который автоматически выполняет миграции при старте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы [22] та достигнута поставленная цель: спроектирован, реализован и задокументирован REST API для учёта вакцинации кота. Решены все задачи:

- Проведён анализ предметной области, сформулированы функциональные и нефункциональные требования, выделены роли пользователей.
- Спроектированы модели данных (3 сущности с ограничениями), построена диаграмма вариантов использования, определён API-контракт (9 эндпоинтов), описаны права доступа и валидации.
- Реализовано API на Django REST Framework, включающее модели, сериализаторы, viewset с кастомным action, права доступа (владелец, админ) и две валидации.
- Проведено тестирование с помощью Postman: 8 запросов, включая отрицательный кейс (попытка удалить старую прививку). Все запросы работают корректно.
- Подготовлено развёртывание через Docker: создан Dockerfile, инструкция по сборке и запуску, выполнена проверка работоспособности контейнера.
- Разработаны две диаграммы (use case и deployment) и приведены в тексте работы.

Разработанный API отвечает требованиям безопасности (доступ только владельца), воспроизводимости (Docker) и документированности. Все артефакты (исходный код, коллекция Postman, скриншоты) представлены в приложениях.

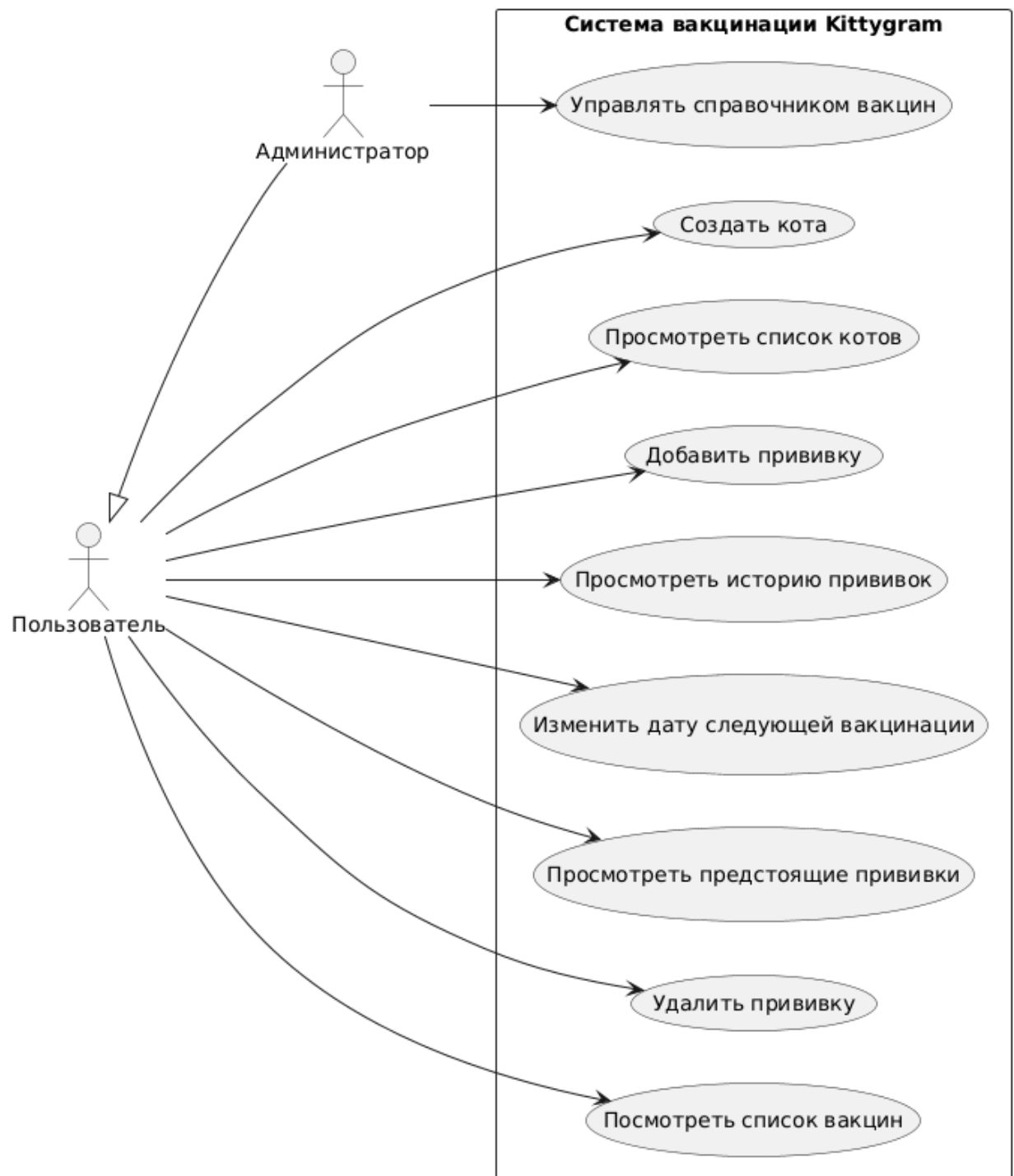
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Django Documentation. – URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/> (дата обращения: 17.05.2026).
2. Django REST Framework Documentation. – URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 17.05.2026).
3. Docker Documentation. – URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 17.05.2026).
4. Postman Learning Center. – URL: <https://learning.postman.com/> (дата обращения: 21.05.2026).
5. Python Documentation. – URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 18.05.2026).
6. Лутц М. Изучаем Python. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2023. – 832 с.
7. Percival H., Gregory G. Architecture Patterns with Python. – O'Reilly, 2020. – 310 с.
8. Хилл Д., Свальберг Д. Django. Разработка веб-приложений на Python. – М.: Эксмо, 2022. – 432 с.
9. Захаров В.В. Разработка REST API на Django REST Framework. – М.: ДМК Пресс, 2024. – 280 с.
10. Гагарин А.С. Контейнеризация приложений с Docker. – СПб.: БХВ-Петербург, 2023. – 256 с.
11. Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Интеграция и управление приложениями на удаленном сервере» (файл методички).
12. Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (файл положения).
13. Официальный сайт Git. – URL: <https://git-scm.com/> (дата обращения: 20.05.2026).
14. SQLite Documentation. – URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата обращения: 20.05.2026).
15. HTTP статусы коды. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status> (дата обращения: 21.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

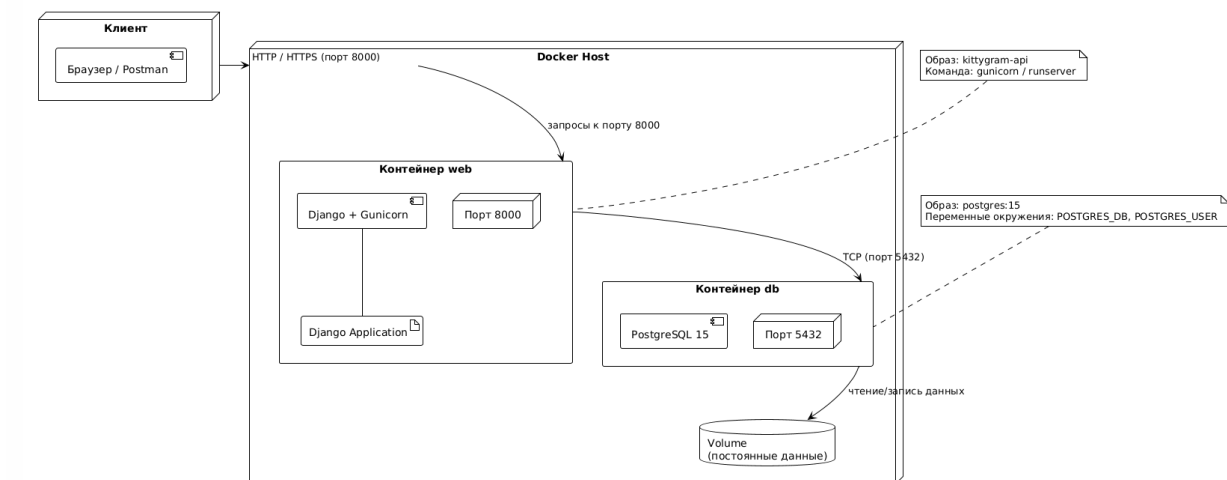
Приложение А. Листинги кода (models.py, serializers.py, permissions.py, views.py)

Приложение Б. Диаграмма вариантов использования



Приложение В. Диаграмма развёртывания

Диаграмма развёртывания - Kittygram Vaccination API



[Приложение Г. Postman-коллекция \(файл JSON\)](#)